

G = ({R, S, T, X}, {a, b}, P, R) | Reglas a continuación

$$\begin{array}{lcl} R \rightarrow X R X & | & S \\ S \rightarrow a T b & | & b T a \\ T \rightarrow X T X & | & X \quad | \quad \epsilon \\ X \rightarrow a & | & b \end{array}$$

- Variables: $\{R, S, T, X\}$ Terminales: $\{a, b\}$ Inicial: R

a) ¿Cuántas variables? → 4 (R, S, T, X)

b) ¿Cuántos terminales? → 2 {a, b}

c) Símbolo inicial: → R

d) Tres cadenas en $L(G)$: → ab ba

e) Cadena mínima posible: → ab (longitud mínima)

💡 **Observación:** La gramática genera palíndromos no vacíos de longitud ≥ 2 .

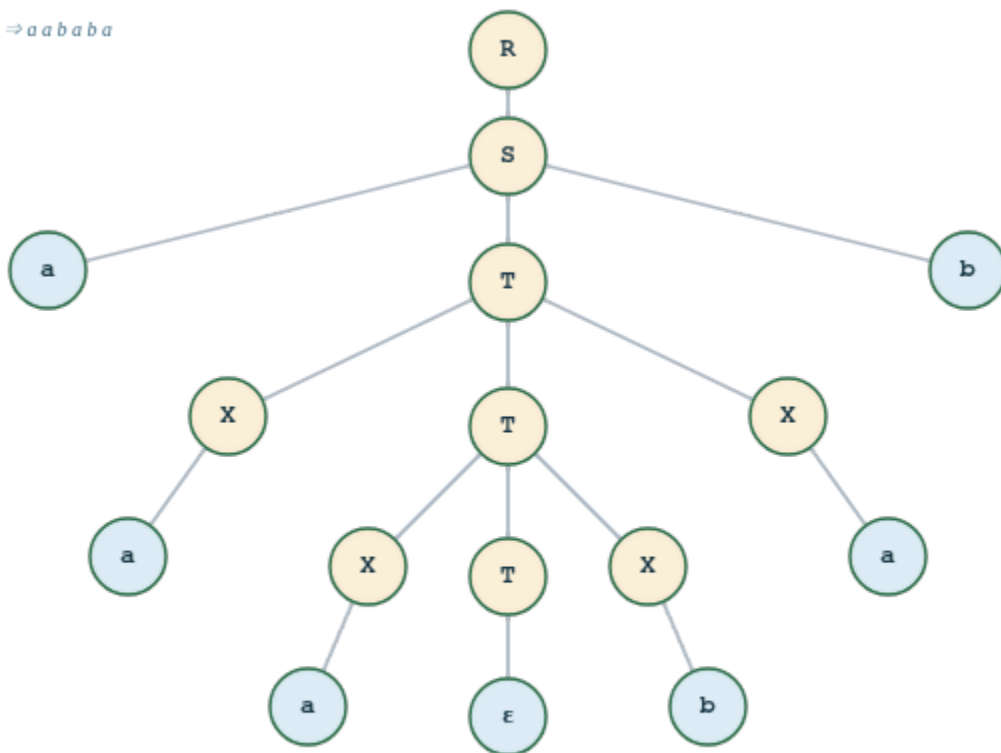
- ❌ f) $T \Rightarrow aba$ - Falso (no en un paso)
- ✅ g) $T \Rightarrow^* aba$ - Verdadero: $T \Rightarrow XTX \Rightarrow aTa \Rightarrow aXa \Rightarrow aba$
- ❌ h) $T \Rightarrow T$ - Falso (no existe $T \rightarrow T$)
- ✅ i) $T \Rightarrow^* T$ - Verdadero (0 pasos)
- ✅ j) $XXX \Rightarrow^* aba$ - Verdadero ($X \Rightarrow a$, $X \Rightarrow b$, $X \Rightarrow a$)
- ❌ k) $X \Rightarrow^* aba$ - Falso (X genera un único terminal)
- ✅ l) $T \Rightarrow^* XX$ - Verdadero: $T \Rightarrow XTX \Rightarrow X\epsilon X = XX$
- ✅ m) $T \Rightarrow^* XXX$ - Verdadero: $T \Rightarrow XTX \Rightarrow X X X$
- ❌ n) $S \Rightarrow^* \epsilon$ - Falso (S siempre produce $a...b$ o $b...a$)

El lenguaje generado por G es el conjunto de todas las **cadenas palíndromas (capicúas) no vacías de longitud mayor o igual a 2** sobre el alfabeto $\{a, b\}$. La variable R introduce envoltura simétrica (XXR), S genera pares con extremos opuestos (aTb / bTa), y T produce cualquier palíndromo central de longitud impar (incluyendo ϵ). Por lo tanto, $L(G) = \{ w \in \{a,b\}^+ : w = w^{\wedge}R \text{ y } |w| \geq 2 \}$.

Derivación izquierda · estructura simétrica

Derivación: $R \Rightarrow S \Rightarrow a T b \Rightarrow a (X T X) b \Rightarrow \dots \Rightarrow a a b a b a$

hoja orden $\rightarrow a \ a \ b \ a \ b \ a$



El árbol muestra la derivación $R \Rightarrow S \Rightarrow a T b \Rightarrow a (X T X) b \Rightarrow \dots$ hasta las hojas: a, a, b, a, b, a (aababa).
 Nodos redondos: variables (color crema) | terminales (azul claro). Las flechas representan aplicación de producciones.